# Automatic Modulation Classification

Domain-Expert Feature Engineering vs. End-to-End Raw I/Q Deep Learning

## 📌 Bối cảnh Kỹ thuật

- **Cognitive Radio & 5G/6G:** AMC là module tiên quyết giúp máy thu vô tuyến tự thích ứng với các dạng điều chế linh hoạt.
- **Bài toán phân loại mù:** Tự động nhận diện 8 chuẩn điều chế không cần tín hiệu hoa tiêu (Pilot/Preamble).
- **Thách thức thực tế:** Nhiễu kênh nặng (AWGN), suy hao đa đường, và độ lệch pha/tần số sóng mang (CFO).

## 🎯 Câu hỏi Nghiên cứu Cốt lõi

- Đặc trưng vật lý chuyên gia (Cumulants, Pha vi sai, Phổ FFT) có còn cạnh tranh với Deep Learning?
- Mô hình nào chiếm ưu thế tuyệt đối ở vùng nhiễu nặng (SNR < 0 dB)?
- Đánh đổi thực tế giữa độ chính xác, độ trễ suy luận (latency) và tài nguyên tính toán trên thiết bị nhúng.

## ⚡ Đóng góp Kỹ thuật

- Bộ phát sinh kênh Baseband chân thực (RRC filter, AWGN, CFO ngẫu nhiên).
- Phân chia dataset chống rò rỉ (Zero-Leakage 70/15/15 độc lập seed).
- Phân tích lỗi gốc rễ định lượng: Sự suy sụp của Cumulants ở SNR thấp và điểm nghẽn 16QAM vs 64QAM.

# Mô hình Tín hiệu Baseband & Chuẩn hóa RMS

Tuân thủ nghiêm ngặt mô hình lớp vật lý vô tuyến (Baseband Physics)

## 📡 Chuỗi Xử lý Phát - Kênh - Thu

$$r[n] = (\sum s[k] \cdot g(nT_s - kT)) \cdot e^{j(2\pi\Delta f_c n T_s + \theta_0)} + w[n]$$

- **Tạo dạng xung RRC:** Root Raised Cosine với hệ số roll-off α = 0.35, SPS = 4 mẫu/symbol, span = 8 symbols.
- **Độ lệch tần số & pha (CFO & Phase Jitter):** Mô phỏng sai số thạch anh giữa máy phát và máy thu vô tuyến.
- **Nhiễu AWGN:** Nhiễu trắng Gauss phức $w[n] \sim CN(0, \sigma_w^2)$, quét từ -10 dB đến +18 dB (bước 2 dB).

## ⚖️ Chuẩn hóa Năng lượng Per-Burst RMS

$$\tilde{r}[n] = r[n] / \sqrt{(1/L) \sum |r[m]|^2}, \text{ với } L = 128 \text{ mẫu}$$

- **Triệt tiêu thiên vị biên độ (Path Loss Invariance):** Loại bỏ ảnh hưởng của khoảng cách truyền dẫn đến công suất thu.
- **Ép mô hình học hình học thực:** Bộ phân loại buộc phải dựa trên phân bố chòm sao và pha thay vì biên độ thô.
- **Lưu ý kỹ thuật:** Chuẩn hóa RMS thay vì Peak để tránh khuếch đại nhiễu tức thời ở SNR âm.

# Lý thuyết Toán học Higher-Order Cumulants (HOC)

Tính bất biến và khả năng phân tách hình học chòm sao (Constellation Geometry)

## 📐 Định nghĩa & Tính chất

$$C40 = M40 - 3(M20)^2$$
$$C42 = M42 - |M20|^2 - 2(M21)^2$$

- **Cumulants của Gaussian:** C_pq(w) = 0 với p+q ≥ 3. Về mặt lý thuyết, HOC triệt tiêu hoàn toàn nhiễu trắng!
- **Bất biến quay (Rotational Invariance):** C42 không phụ thuộc vào pha ngẫu nhiên θ_0 của sóng mang.

## 📊 Bảng Giá trị Lý thuyết Tuyệt đối (Không nhiễu, Es = 1)

| Điều chế | Đối xứng | \|C40\| | C42 | Đặc trưng Chòm sao |
|---|---|---|---|---|
| **BPSK** | 180° | **2.000** | **-2.000** | 1D thẳng, $s^2 = 1$ |
| **QPSK** | 90° | **1.000** | **-1.000** | 4 điểm tròn, $s^4 = -1$ |
| **8PSK** | 45° | **0.000** | **-1.000** | 8 điểm tròn, $s^4 = 0$ |
| **16QAM** | 90° | **0.680** | **-0.680** | 3 mức năng lượng, đa biên độ |
| **64QAM** | 90° | **0.619** | **-0.619** | 9 mức năng lượng (rất sát 16QAM) |
| **PAM4** | 180° | **1.360** | **-1.360** | 1D 4 mức biên độ thực |

# Không gian Đặc trưng Chuyên gia 10 Chiều (10-D)

Kết hợp thống kê bậc cao, pha vi sai và đặc trưng phổ FFT

## 📈 4 Đặc trưng Cumulants

- **C20, C21:** Moment bậc 2, nhận biết tính chất phức/thực của tín hiệu.
- **|C40|:** Tách biệt BPSK (|C40|=2) vs QPSK (|C40|=1) vs 8PSK (|C40|=0).
- **C42:** Tách biệt tín hiệu bao không đổi (PSK: C42=-1) vs điều chế biên độ (QAM: C42 ≈ -0.65).

## 🔄 3 Đặc trưng Pha Vi sai

- **Δϕ[n] = unwrap(arg(r[n] · r*[n-1])):** Loại bỏ độ lệch pha tĩnh θ_0.
- **μ_Δϕ, σ_Δϕ:** Độ lệch chuẩn pha phân biệt pha chuyển tiếp ngẫu nhiên vs pha liên tục.
- **Max FFT Pha vi sai:** Bắt tần số sóng mang của điều chế tần số (CPFSK, GFSK).

## ⚡ 3 Đặc trưng Phổ FFT

- **γ_max:** Tỷ số đỉnh phổ cực đại chuẩn hóa theo công suất khung.
- **Spectral Spread (σ_f):** Độ rộng băng thông phân bố năng lượng quanh f_c.
- **Spectral Flatness:** Nhận diện tín hiệu trải phổ rộng vs tín hiệu tập trung phổ.

# Quy trình Chống Rò rỉ Dữ liệu (Zero-Leakage)

Phân bổ độc lập hoàn toàn giữa Train, Validation và Test

## 📦 Quy mô Tập Dữ liệu

- **Tổng số burst:** 48,000 bursts (8 classes × 15 SNRs × 400 bursts).
- **Train Set (70%):** 33,600 bursts (seed = 42).
- **Val Set (15%):** 7,200 bursts (seed = 43).
- **Test Set (15%):** 7,200 bursts (seed = 44).

## 🔒 Nguyên tắc Chống Rò rỉ

- **Độc lập chuỗi ngẫu nhiên:** Test set sinh từ chuỗi bit và kênh hoàn toàn mới, không trích xuất lát cắt.
- **Chuẩn hóa không rò rỉ:** `StandardScaler` chỉ `fit` trên tập Train; chỉ áp dụng `transform` trên Val/Test.
- **Khóa ngẫu nhiên tuyệt đối:** Đảm bảo 100% tính tái lập (Reproducibility).

## 🎯 Đánh giá Phân tầng (Stratified)

- Mỗi điểm SNR trên đồ thị được đánh giá độc lập trên **480 test bursts** (60 bursts/class).
- Tính toán Khoảng tin cậy Wilson 95% (Wilson CI) để kiểm định ý nghĩa thống kê của chênh lệch accuracy.

# Mô hình Phân loại Đặc trưng: XGBoost & RBF-SVM

Khai thác tối đa không gian 10-D bằng thuật toán học máy cổ điển tối ưu

## 🎄 XGBoost Classifier

- **Cấu hình siêu tham số:** `n_estimators = 200`, `max_depth = 6`, `learning_rate = 0.1`, `subsample = 0.8`.
- **Đặc tính:** Rất mạnh trong phân vùng ranh giới phi tuyến; huấn luyện cực nhanh (4.2 giây cho 33,600 mẫu).
- **Tầm quan trọng đặc trưng (Feature Importance):**

```
Top 1: |C40| > Top 2: C42 > Top 3: σ_Δφ > Top 4: γ_max
```

## 🎯 RBF Support Vector Machine

- **Cấu hình siêu tham số:** Kernel RBF, `C = 10.0`, `gamma = 'scale'`, `probability = True` (Platt scaling).
- **Tối ưu hóa thời gian huấn luyện:** Giới hạn tập train của SVM ở 12,000 bursts có gieo mầm ngẫu nhiên để tránh độ phức tạp $O(N^2)$.
- **Hiệu năng:** Đạt Val Accuracy 62.75% trên toàn dải SNR (ảnh hưởng nặng bởi SNR âm).

# Kiến trúc Mạng End-to-End PyTorch 1D-CNN

Học biểu diễn trực tiếp từ mảng Raw I/Q [N, 2, 128] không qua xử lý thủ công

## 🧠 Sơ đồ Khối Mạng Tích chập 1D

- **Input:** Tensor [Batch, 2, 128] (Kênh 0: In-phase I, Kênh 1: Quadrature Q).
- **Block 1:** Conv1d(2→64, k=7, p=3) → BatchNorm1d → ReLU → MaxPool1d(2).
- **Block 2:** Conv1d(64→128, k=5, p=2) → BatchNorm1d → ReLU → MaxPool1d(2).
- **Block 3:** Conv1d(128→256, k=3, p=1) → BatchNorm1d → ReLU → MaxPool1d(2).
- **Phân loại:** Flatten (4096) → Dense(256) → ReLU → Dropout(0.5) → Dense(8).

## ⚙️ Chiến lược Huấn luyện & Regularization

- **Số lượng tham số:** 1,178,632 weights (~4.7 MB checkpoint).
- **Optimizer:** `AdamW` (lr = 1e-3, weight_decay = 1e-4).
- **Adaptive Scheduler:** `ReduceLROnPlateau` tự động giảm learning rate khi Val Loss chững lại.
- **Early Stopping:** Giám sát chặt chẽ Val Loss (patience = 7) để ngăn chặn hoàn toàn Overfitting.

# Độ phức tạp Tính toán & Khả năng Triển khai Nhúng

So sánh thực nghiệm chi phí suy luận và bộ nhớ trên phần cứng thực

## 📋 Bảng Benchmark Độ trễ & Bộ nhớ

| Chỉ số | XGBoost | RBF-SVM | 1D-CNN |
|---|---|---|---|
| **Kích thước File** | **0.8 MB** | 8.4 MB | 4.7 MB |
| **Thời gian trích đặc trưng** | 0.85 ms | 0.85 ms | **0.00 ms** |
| **Thời gian model suy luận** | **0.08 ms** | 1.15 ms | 0.42 ms |
| **Tổng độ trễ / Burst** | 0.93 ms | 2.00 ms | **0.42 ms** |
| **Throughput (burst/s)** | 1,075 | 500 | **2,380** |

## 💡 Phân tích Kỹ thuật Lựa chọn Phần cứng

- **Edge IoT Cực hạn (MCU không GPU):** Feature + XGBoost vượt trội vì mô hình cây chỉ thực hiện so sánh số thực `if-else`, không cần thư viện đại số tuyến tính nặng.
- **SDR & Gateway (DSP / Edge GPU):** 1D-CNN đạt throughput cao hơn gấp đôi (2,380 burst/s) nhờ xử lý song song tensor và loại bỏ nút thắt vòng lặp trích xuất FFT/Cumulant.

# Kết quả Thực nghiệm: SNR Curves & Macro-F1

Đánh giá trên tập held-out độc lập (n = 7,200 test bursts)

## 📉 Vùng Nhiễu Nặng (-10 dB đến 0 dB)

- **Tại -4 dB:**

```
1D-CNN: 48.75%
XGBoost: 31.67%
Chênh lệch: +17.08% cho CNN
```

- **Tại 0 dB:** 1D-CNN đạt 74.58%, trong khi XGBoost chỉ đạt 46.67% (+27.91%).

## 📈 Vùng Nhiễu Thấp (+6 dB đến +18 dB)

- Cả 3 mô hình đều bứt phá mạnh mẽ vượt ngưỡng 85% từ +6 dB.
- Tại SNR ≥ +12 dB: Cả XGBoost và 1D-CNN cùng hội tụ ở mức **90% - 93%**.
- Giới hạn này tiệm cận trần lý thuyết của khung ngắn L = 128.

## ⚖️ Chỉ số Macro-F1 Score

- Đường cong Macro-F1 bám sát tuyệt đối đường Accuracy qua mọi mức SNR.
- Chứng minh mô hình dự đoán đồng đều trên cả 8 class, không có hiện tượng class starvation (bỏ quên class khó).

# Phân tích Ma trận Nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Hành vi phân loại thay đổi rõ rệt qua 3 chế độ nhiễu

## 🔴 Nhiễu Nặng (-4 dB)

- **XGBoost:** Ma trận nhầm lẫn bị phân tán mạnh; nhầm lẫn diện rộng giữa QPSK, 16QAM, 64QAM do Cumulant co cụm.
- **1D-CNN:** Duy trì độ chính xác cao trên BPSK (88%) và PAM4 (82%), nhận diện được một phần FSK.

## 🟡 Trung bình (+4 dB)

- BPSK, PAM4, CPFSK, GFSK đạt độ chính xác gần như hoàn hảo (> 95%).
- Nhầm lẫn chỉ còn khu trú trong nội bộ các điều chế pha/biên độ: QPSK ↔ 8PSK ↔ 16QAM.

## 🟢 Không Nhiễu (+14 dB)

- 6 trên 8 điều chế đạt **100%** phân loại hoàn hảo.
- **Điểm nghẽn duy nhất:** Sự nhầm lẫn đối xứng giữa **16QAM và 64QAM** (khoảng 34% nhầm lẫn chéo).

# Lỗi Gốc rễ 1: Sự Suy sụp của Cumulants ở SNR Thấp

Chứng minh định lượng bằng toán học xác suất & lý thuyết tín hiệu

## 📉 Cơ chế A: Hệ số Co rút (Contraction Factor)

Tín hiệu thu sau chuẩn hóa năng lượng per-burst RMS:

$$C42_{observed} = C42_{signal} \cdot \left( \rho / (1 + \rho) \right)^2$$

- Tại SNR = -4 dB, tỷ số tuyến tính ρ = 10^(-0.4) ≈ 0.398.
- Hệ số co rút: $(0.398 / 1.398)^2 \approx \mathbf{0.081}$.
- Kỳ vọng Cumulant bị co rút tới **92% về 0**, ép sát cụm đặc trưng của mọi chòm sao lại với nhau.

## 💥 Cơ chế B: Bùng nổ Phương sai & Feature SNR

Ước lượng mẫu M̂42 trung bình trên L = 128 mẫu:

- Phương sai Var{Ĉ42} bị thống trị bởi moment bậc 8 của nhiễu Gauss: E[|w|⁸].
- **Độ lệch chuẩn σ_C42 không hề giảm theo SNR!**
- **Đo đạc trên Test Set (Feature SNR = |μ|/σ):**

```
QPSK (+14 dB): |μ|/σ = 14.51 (rất rõ)
QPSK (-4 dB): |μ|/σ = 0.64 (chìm dưới nhiễu!)
16QAM (-4 dB): |μ|/σ = 0.38 (hoàn toàn ngẫu nhiên)
```

# Lỗi Gốc rễ 2: Tại sao 1D-CNN Vượt trội ở SNR Thấp?

Bản chất của tích chập thời gian: Bộ lọc phối hợp ngầm định (Implicit Matched Filter)

## 🔍 Nguyên lý Lọc Tương quan Thời gian

Tầng Conv1D trượt các kernel $W \in \mathbb{R}^{2\times7}$ trên 128 mẫu I/Q:

$$y_k[n] = \sum (W_I[\tau] \cdot I[n-\tau] + W_Q[\tau] \cdot Q[n-\tau])$$

- Backpropagation hướng các trọng số W hội tụ thành đáp ứng xung mô phỏng **bộ lọc phối hợp** với dạng xung RRC.
- Tích phân kết hợp (Coherent Integration) giúp cộng dồn năng lượng ký hiệu có quy luật, trong khi năng lượng nhiễu trắng bị triệt tiêu một phần.

## ⚖️ So sánh Bản chất Xử lý Tín hiệu

- **Feature Engineering:** Nâng lũy thừa bậc 4 ngay lập tức trên từng mẫu riêng rẽ ($|r[n]|^4$) → **Khuếch đại phi tuyến phương sai nhiễu**.
- **1D-CNN:** Lọc tuyến tính qua cửa sổ thời gian (Temporal Smoothing) trước, nâng cao Effective SNR rồi mới đưa qua các hàm phi tuyến ReLU → **Khử nhiễu trước khi kích hoạt**.
- Kết quả: 1D-CNN vượt trội +17.08% tại -4 dB và +27.91% tại 0 dB!

# Lỗi Gốc rễ 3: Điểm nghẽn 16QAM vs 64QAM

Sự trùng lặp hình học khi độ dài khung quan sát quá ngắn (L = 128)

## 📏 Khoảng cách Lý thuyết & Xác suất Bayes

- C42 lý thuyết: 16QAM (-0.680) vs 64QAM (-0.619) → Khoảng cách cực hẹp: **Δ = 0.061**.
- Đo thực tế trên test set (SNR ≥ 10 dB, có lọc RRC):

```
16QAM: -0.551 ± 0.104
64QAM: -0.497 ± 0.103
Khoảng cách: 0.054 | Độ lệch chuẩn pooled: 0.103
```

- Chỉ số phân tách Fisher d' = 0.054 / 0.103 ≈ **0.52**.
- Xác suất lỗi Bayes lý thuyết cho đặc trưng này: P_e = Q(d'/2) ≈ **39.7%** (Khớp thực tế ~34%).

## 🛠️ 4 Giải pháp Khắc phục Triệt để

- **1. Tăng chiều dài khung L:** Vì $\sigma \propto 1/\sqrt{L}$, tăng L lên 512 hoặc 1024 sẽ thu hẹp phương sai một nửa, tách rời 2 phân phối.
- **2. Bổ sung Cumulant Bậc 6 (C63):** Tỷ số C63 / C42 có độ nhạy phân tách cao hơn giữa các chòm sao QAM mật độ lớn.
- **3. Khôi phục Định thời (Timing Recovery):** Lấy mẫu đúng đỉnh mắt để loại bỏ nhiễu ISI giữa các ký hiệu.
- **4. Kiến trúc Mạng Sâu:** Sử dụng Residual 1D-CNN hoặc Complex-Valued CNN.

# Kết luận & Trình diễn Live Interactive Demo

Tổng kết dự án và trực quan hóa thời gian thực trên Streamlit

## 🎯 Kết luận & Khuyến nghị Kỹ thuật

- **Môi trường Nhiễu nặng (SNR < 0 dB):** Khuyến nghị tuyệt đối sử dụng **1D-CNN** nhờ khả năng lọc tương quan thời gian.
- **Môi trường IoT Tiết kiệm Năng lượng:** Khuyến nghị **XGBoost + Handcrafted Features** khi SNR ≥ +4 dB để tối ưu độ trễ (0.08 ms) và kích thước (0.8 MB).
- **Tri thức Vật lý:** Feature Engineering giúp giải thích minh bạch hệ thống và cung cấp căn cứ thiết kế cho AI.

## 💻 Trình diễn Live Streamlit Dashboard

- **Trực quan hóa tức thời:** Constellation chòm sao I/Q, giản đồ thời gian và phổ công suất FFT.
- **Thực nghiệm Interactive SNR:** Kéo thanh trượt từ +18 dB về -4 dB.
- **Đối đầu Trực tiếp:** Kiểm chứng tại -4 dB khi XGBoost suy sụp còn 1D-CNN dự đoán chính xác với Confidence Bar cao.

🚀 **Sẵn sàng trả lời Q&A từ Hội đồng Giảng viên!**